



نویسنده: نرگس قدیمی، علی مکرمی، نیکتانقویان

تأییدست: میناعباس زاده، امیر حسنعلی زاده

ویراست: ابوالفضل صدیقی، امیرحسن فوجی، الهام حسین پور

*آتیولوژی نامشخص (اتوایمیون، عفونت، سیگار)

*سینوویت متقارن در مفاصل diarthrodial، پلی آرتریت مزمن، ساییدگی (erosion) مفاصل، و تخریب استخوان و غضروف

*تظاهرات مولتی سیستم خارج مفصلی

*شروع معمولاً آرام و تدریجی (insidious) است (طی چندماه) (منظور، چندین ماه کلینیکی هست و گرنه گاهی اوقات چندین سال پیش درآمد بیماری را داریم).

در حال حاضر بیومارکرهایی را داریم مثل (anti-CCP) که در صورت مثبت بودن فرد تا چندسال دیگر می تواند مستعد بیماری های روماتیسمی باشد.

بیماری های روماتیسمی فاز پره کلینیکال طولانی دارند و تشخیص بیماری در این فاز اهمیت زیادی دارد و درمان تهاجمی لازم است.

ما هنوز نتوانسته ایم این پاسخ التهابی مزمن را کامل از بین ببریم و بیماری را درمان کنیم؛ RA شفا ندارد.

*درمان تهاجمی نتیجه خوبی دارد و باعث کنترل مناسب بیماری می شود.

*تشخیص و درمان سریع و تهاجمی این بیماری بسیار مهم است.

علی رغم اینکه در ۲۰ سال گذشته با مشخص شدن:

۱. اجزا موکولار مسیر های پاتوژنز بیماری

۲. بیومارکرها

۳. روش های تصویری برداری

آرتریت روماتوئید، RA:



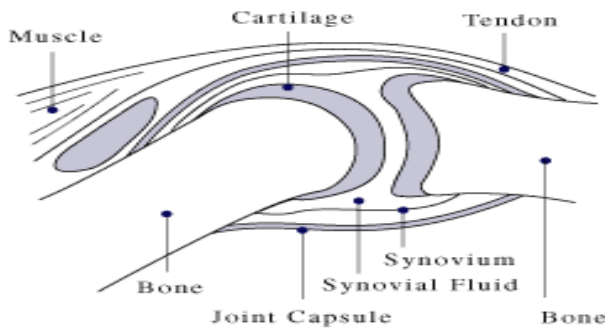
*یک بیماری پیشرونده، سیستمیک، التهابی اتوایمیون و گاهی تهاجمی است. بیماری های روماتیسمی هر کدام Target organ خاصی دارند که در RA عمدتاً مفاصل diarthrodial هستند. یعنی مفاصلی که سینوفا دارند و ما با پدیده ای به نام سینوویت (synovitis) روبه رو هستیم. اما بیماری های روماتیسمی بیماری های مولتی سیستم هستند بنابراین هیچ قسمتی از بدن مصون نمی ماند.

*RA، شایع ترین علت آرتریت التهابی مزمن، باآتیولوژی نامشخص است.

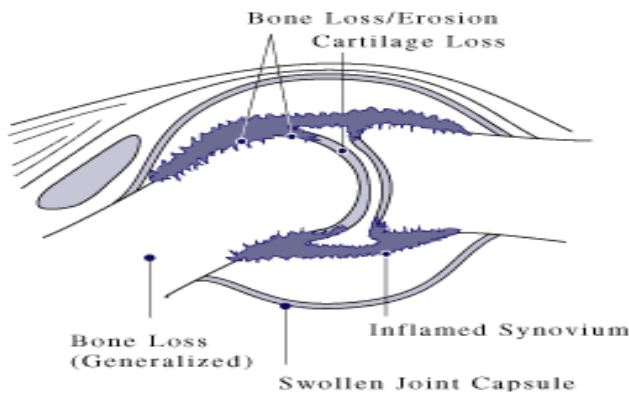
* با یک پلی آرتریت متقارن (symmetric) مشخص می شود و غضروف مفصلی و استخوان را تخریب می کند و یک اختلال عملکردی می دهد. (تعریف پلی آرتریت: وقتی که بیشتر از چهار area مفصلی درگیر شود، پلی آرتریت میگویند) (بیشتر بدانید: الیگو آرتریت وقتی ۲ تا ۴ area مفصلی درگیر شود و مونوآرتریت وقتی فقط یک area درگیر شود) *بیماری لزوماً به طور کامل متقارن نیست اما در دو طرف بدن حتماً درگیری ایجاد می کند.

*تظاهرات خارج مفصلی شامل خستگی (fatigue)، نودول های زیرجلدی، درگیری ریوی، پری کاردیت، نوروپاتی محیطی، واسکولیت و ناهنجاری های هماتولوژیکی هستند.

Normal Joint



Joint Affected by Rheumatoid Arthritis



مفصل نرمال: عضله، غضروف، استخوان، تاندون، سینوویا، مایع سینوویال

مفصل diarthrodial یعنی مفصلی که یک فضای مفصلی، ۲ لایه غضروف هیالین، لایه سینوویال یک field بسیارنازک بین ۲ استخوان دارد (حاوی مایع مفصلی) (البته تصویر اغراق هست چون فضا به علت فشار منفی کمتر است و این ها را به می چسبانند). لایه سینوویال کل فضا مفصلی را می پوشاند به جز روی غضروف ها.

مفصل مبتلا: سینوویوم ملتهب که لایه های زیادی سلول دارد (در حالت نرمال ۱ تا ۲ لایه است) و ورم مفصل ایجاد می کند. مایع مفصلی افزایش می یابد و effusion پیدا می کند. (پرازمدیاتور التهابی است)

لایه سینوویال که حالا حالت بدخیم و malignant دارد و پر از عروق خونی است وارد bare area (بخشی که غضروف مفصلی تخریب شده) می شود و تخریب استخوان را شروع می کند. به همین علت عکس های که در ابتدای بیماری میگیریم، تغییرات خوردگی مفصل را در bare area و گوشه کنارهای مفصل می بینیم.

۴. درمان های بیولوژیک و targeted synthetic که می روند و مولکول های خاصی را برای ما مهار می کنند.

پیشرفت های زیادی صورت گرفته است؛ فهم ناقص از اتفاقات شروع کننده ی RA و فاکتورهایی که باعث می شوند این پاسخ التهابی مزمن ماندگار شود، مانند سدی در برابر درمان و پیشگیری از RA است.

بیماری RA شایع هست. چون شایع هست مهم هست، ناتوان کننده هست، شفا نداره و تشخیص و درمان سریع نیاز داره.



- مفصل ورم دارد و دردناک است: مراحل اولیه (عکس سمت راست)

- مفاصل تخریب شده اند، ندول های روماتوئید، اتروفی عضلات، تورم مچ دست ها، ابتلا تمام مناطق مفصلی (PIP, MCP, مچ دست) مراحل اخیاری (عکس سمت چپ) با وجود داروها، معمولاً امروزه به این فاز نمی رسد.

* RA شایع ترین ارتريت التهابی است که ۰.۵٪ تا ۱.۵٪ از کل جمعیت جهان را درگیری می کند. (که البته الان به ۴٪ هم بسته به نژاد های مختلف می رسد)



*ندول روماتوئید در ریه و چشم



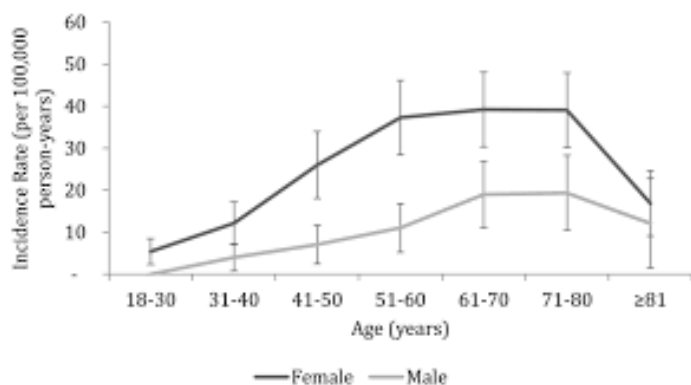
*واسکولیت

اپیدمیولوژی:

* RA یک تا پنج درصد بالغ جهان را درگیر می کند.

* مطالعات جمعیتی درافریقا، اسیا؛ شیوع کمتر RA را نشان می دهد (۰,۴-۰,۲٪)

* RA بیشتر درخانم ها بروز پیدا میکند. (بانسبت ۱: ۳-۲ تا ۳ خانم به ازای هراقا) احتمالاً هورمون های جنسی در RA دخالت دارند)



بروز RA بین ۲۵ تا ۵۵ سال افزایش می یابد؛ از ۵۵ سال تا ۷۵ سال plateau. و از ۷۵ سال به بعد کاهش می یابد.

* ممکن است بروز RA را در افراد ۷۵ سال به بالا هم ببینیم اما تابلوی آن و clinical feature متفاوت است. مثلاً با درد شانه، خستگی، تب، fuo



* تورم مفاصل PIP فاصله گرفتن از هم، symmetric، دوطرفه است، پلی آرتریت است.



*ندول روماتوئید برجستگی های زیر پوستی با ماهیت واسکولیت



* تغییر شکل های Boutonniere, swan neck به علت ابتلای نسج نرم و پارگی غلاف روی تاندون!



* درگیری مچ دست، کندکی و خوردگی؛ استخوانچه ها واضح نیستند.

(تب طول کشنده)، کاهش وزن و لاغری مراجعه می کند که با بدخیمی، واسکولیت یا... اشتباه می شود.

میزان شیوع جهانی RA با همراهی های ژنتیکی:

European ancestry:

HLA-DRB1:

*0401

*0404

*0301

*0101

PTPN22: European

STAT4: North American

TNFAIP3: North American

TRAF1/CF: North American

CTLA4: European

Asian ancestry:

HLA-DRB1:

*0401 (East Asian)

*0405

*0901 (Japanese, Malaysian, Korean)

PADI4

CD244

Other:

CD40

اینجا استاد برای مثال فقط ۰۴۰۱ رو در آسیایی ها گفت.

خلاصه تشکیل یک بیماری روماتیسمی: یک ژنتیک مساعد در یک محیط

مساعد برای شروع نیاز هست. بعد سیستم ایمنی خراب کار میکند و نا متعادل می شود، وارد سینوویوم می شود و التهاب و تخریب ایجاد میکند.

*ژنتیک در رخداد و همچنین شدت RA نقش دارد.

*احتمال بروز RA در خویشاوندان درجه یک بیمار مبتلا به RA دو تا ده برابر جمعیت کلی است.

* بین کسانی که اتوانتی بادی مثبت یا منفی دارند از لحاظ ژنتیکی تفاوتی نیست. (تخمین های وراثت پذیری بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و برای افراد آنتی بادی مثبت و منفی یکسان است).

*ال های شناخته شده ای که بیشترین ریسک RA ایجاد می کنند، مولکول های MHC کلاس ۲ هستند.

*بیشترین ریسک Variation های الی در همراهی با ژن HLA-DRB1

است، که مولکول های زنجیره بتا MHC کلاس ۲ را کد می کند.

Share epitope(SE): کسانی که در MHC2 ژن HLA-DRB1 را

دارند از آمینو اسید ۷۴-۷۰ (پنج تا) بین آن ها مشترک هست و آن ها را مستعد RA می کند. (این پنج تا آمینو اسید بخشی هست که آنتی ژنی را صید می کند و کمپلکس آنتی ژن، MHC, T cell receptor تشکیل می دهد)

در بعضی بیماران RA این منطقه به عنوان یک زمینه ژنتیکی نقش اساسی دارد و در افراد دارای این ترتیب توالی شیوع RA بیشتر هست.

هشتاد درصد بیماران RA از لحاظ HLA-DRB1 مثبت.

به طور دقیق هنوز نمی دانیم چه آنتی ژنی باعث این اتفاق می شود ولی می دانیم پپتید های سیتروولینه ، استیله و کاربامیله با میل بیشتری متصل می شوند. در این افراد سیتروولینیشن (citrullination) پپتید ها بیشتر اتفاق می افتد.

اگر شما حامل SE باشید anti-ACPA یا همان anti-CCP بیشتر تشکیل می شود. حتی اگر علائم نداشته باشید ولی این تست مثبت شود باید برای پیشگیری دارو مصرف کنید. مثبت شدن تست نشان دهنده ی پروگنوز بدتر و نیاز به درمان سریع تر هست. کاربامیلیشن چون اختصاصی نمی باشد برای تشخیص استفاده نمی شود.

جدا از ال های مضر ال protective هم داریم.

یک ال مهم که بسیار مضر هست ۰۴۰۱ هست. (high risk)

Moderate risk: 0101, 0404, 1001, 0901

۹۰ درصد بیماران RA یکی از این ژن ها را دارند.

محافظت در برابر ACPA مثبت RA (۱۳۰۱, *۱۳۰۲)

شایع ترین آلل های SE حساسیت به بیماری در آسیایی ها، یعنی ژاپنی ها، کره ای ها و چینی ها، ۰۴۰۵٪ و ۰۹۰۱٪ است.

(تا به امروز برای تشخیص RA چندان از فلوسایتومتری کمک گرفته نشده است.)

ژن های non MHC ای که در RA می توانند نقش داشته باشند را با

GWAS(genome wide associated studies)

بررسی می کنند و پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNP) بدست می آورند. بررسی آن ها در RA صرفه ندارد. هر دو مکانیسم ایمنی آدپتیو و ذاتی را در پاتوژنز بیماری دخیل می دانند.

حدود ۱۰ میلیون SNP رایج وجود دارد.

به عنوان یک قاعده، GWAS فقط انواع رایج را شناسایی می کند، یعنی آنهایی که فراوانی بیش از ۵٪ در جمعیت عمومی دارند.

آلل های خطر شناسایی شده توسط GWAS در حال حاضر تنها ۵٪ از آلل های خطر را تشکیل می دهند.

خطر ژنتیکی، نشان می دهد که انواع نادر DNA ممکن است در مدل خطر کلی نقش داشته باشد.

چند نمونه ژن non MCH که استاد فقط نام بردند:

PTNN22//PADI4//APOM

این ژن ها به:

antigen presenting و B cells

ب) به signal transduction سلولی

ج) سایر(مثل پلی مورفیسم در TNF alpha) ربط دارند.

ژنتیک هم روی سیستم ایمنی اکتسابی اثر دارد و هم روی ذاتی.

ایپی ژنتیک:

(بیان ژن مثلاً با متیلایشن تغییر می کند)هم روی RA تاثیر دارد.

مطالعه صفات ارثی است که بر بیان ژن تأثیر می گذارد اما توالی DNA را تغییر نمی دهد. ممکن است ارتباطی بین قرار گرفتن در معرض محیطی و استعداد ابتلا به بیماری ایجاد کند.

در سه جنبه مهم RA شرکت دارد: کمک به علت بیماری، تداوم پاسخ های التهابی مزمن، و شدت بیماری

مکانیسم های ایپی ژنتیک

- اصلاحات هیستون پس از ترجمه
- متیلاسیون DNA
- میکرو RNA ها

ژن های non-MHC-related

اول، در میان بیش از ۱۰۰ جایگاه نان MHC که به عنوان آلل های خطر برای RA شناسایی شده اند، آنها به صورت جداگانه تنها تأثیر متوسطی بر خطر دارند.

ثانیاً، اگرچه بیشتر ارتباط های غیر HLA در بیماران مبتلا به بیماری ACPA مثبت توصیف می شود، چندین جایگاه خطر وجود دارد که منحصر به بیماری ACPA منفی هستند.

سوم، آلل های خطر در بین گروه های قومی متفاوت است.

چهارم، جایگاه های خطر بیشتر در ژن های کدکننده پروتئین های دخیل در تنظیم پاسخ ایمنی قرار دارند.

تأثیر محیط:

محیط برای RA ریسک فاکتور هست: پریدنتیت، سیگار، و استنشاق کنندگان غبارات شغلی مثل سیلیکا یا سیلیس و حتی میکروبیوم روده. سیگار:

مهم هست؛ دود سیگار احتمالاً در ریه باعث می شود سیترولینیشن آنتی ژن ها بیشتر شود سپس وارد سرم شوند و بعد وارد فضای مفصل شود و در نهایت هم باعث شروع فرایند اتوایمیون شود.

✓ افراد دارای share epitope در خطر بیشتری هستند. در SE ها به تنهایی ریسک ۴ تا ۶ برابر بیشتر می شود ولی با سیگار ۲۰ تا ۴۰ برابر بیشتر است.

✓ حتی بعد ترک سیگار هم تا سال ها بعد اثر سیگار میماند.(نکته انحرافی استاد:سیگار در واسکولیت ها ریسک فاکتور بسیار مهمی هست) زنان سیگاری ۲،۵ برابر بیشتر در معرض خطر RA هستند، حتی ۱۵ سال پس از ترک سیگار ادامه می یابد.

✓ ریسک سیگار منحصر به افراد anti-ACPA و RF مثبت هست.

✓ خطر نسبی ابتلا به آرتریت روماتوئید ۱,۵ تا ۳,۵ برابر با حالت سینرژیسیم با آلل های خطر MHC

عفونت ها:

EBV ✓

✓ میکروبیوم روده

○ پورفایروموناس ژنژیوالیس (پریودنتیت)

○ Prevotella copri

مطالعات متعدد شواهدی برای ارتباط بین ACPA RA مثبت و سیگار کشیدن، بیماری پریودنتال و میکروبیوم دهان ارائه می کنند.

پاتوژنز: عوامل زمینه ای مثل ژنتیک و محیط و فاکتور های ایمنی شرایطی را درست میکنند که تحمل ایمنی از بین می رود و سیستم ایمنی دچار اختلال می شود. بعد التهاب مزمن مفصل سینوئیل می دهد و در نهایت غضروف مفصلی و استخوان را به طور مزمن تخریب می کند.

پانوس: یعنی یک سینوویوم با تعداد زیادی سلول و تعداد زیاد رگ همراه با نسج همبند زیرش هست که به آن buggy synovial یا سینوویال خمیری هم میگویند. بعد این سینوویال خمیری کم کم مثل یک بافت بدخیم پیشروی میکند و استخوان را میخورد. (چون رگ و سایتوکاین دارد)

فاز پره کلینیک: همان بخشی که تحمل ایمنی می شکند مثلا به خاطر کووید. در این فاز RF و anti-ACPA را می توانیم از سال ها قبل شناسایی کنیم. دقت علائم فقط مربوط به مفصل نیست و برای شناسایی زودتر باید بقیه بخش ها مثل ریه و پریکارد هم بررسی شود و چک کنیم، ببینیم روماتوئید نودول دارد یا نه.

پروتئین های مختلفی هستند که قرار است سیترولینه شوند و ACPA نقش آنتی بادی را ایفا می کند. (یک آنتی ژن سیترولینه داریم سپس آنتی بادی ساخته و منجر به ایجاد ایمونومپلکس می شود که می تواند در مفصل و جاهای دیگر باشد).

• البته بالاترین میزان ACPA در مایع مفصلی است.

بعنوان مثال در سیگار: پروتئین سلولی در bronchoalveolar fluid سیترولینه می شود، سپس یک اتوانتی بادی جدید ساخته شده که این اتو

آنتی بادی self-reactivity ایجاد می کند سپس immune complexes ایجاد کرده و نهایتا trigger التهاب مفصل می شود.

(دود) <==== سیترولیناسیون پروتئین های سلولی در مایع برونش آلوئولار <==== ایجاد یک نئو اپی توپ <==== القای self-reactivity <==== تشکیل کمپلکس های ایمنی <==== تحریک کننده التهاب مفصل)

ACPA مناطق حاوی سیترولین را از چندین پروتئین ماتریکس مختلف از جمله فیلاگرین، کراتین، فیبرینوژن و ویمنتین تشخیص می دهد.

چگونه میکروبیوم در شروع RA نقش دارد؟

از طریق TLR ها اتفاق می افتد. ۱۰ TLR در انسان انواع محصولات میکروبی را تشخیص داده و به آنها متصل می شود (TRL2,3,4) به میزان زیاد در سینوویوم هست، به وفور توسط فیبروبلاست های سینوویوم بیان می شود. سپس RA تولید سیتوکین های پیش التهابی را افزایش می دهد.

در RA :

Central (thymic) selection و

Peripheral lowering threshold for T-cell activation

یعنی قرار است tolerance مرکزی و پریفرال خراب بشود و سلول های T که در تیموس آموزش دیدن که بدن را نشانند به نوعی از تیموس فرار کرده و حالا اتوانتی بادی ها را شناسایی می کنند.

که expansion of the self-reactive T-cell اتفاق می افتد (سلول های T ای که پلی کلونال اکسپنشن پیدا میکنند) (نئوپلاسم ها مونوکلونال هستند)

و که منجر به chronic inflammatory response می شود.

نقش CD4+ T cell در روماتوئید بارز است و بازیگرهای اصلی هستند.

همچنین CD8+ T cell ها Natural killer ها و B cell ها در سینوویال وجود دارند و ایفای نقش میکنند و البته نقش ماکروفاژ ها نیز حائز اهمیت است.

CD4+ T cell ها با چند سیگنال فعال می شوند:

سیگنال T cell receptor / از طریق MHC

- سیگنال Cell to Cell یا crosstalk و مسیر های مختلفی مانند B cell ها می توانند فعال شوند و تبدیل به T cell های دارای Memory

می شوند. (۲ نکته: ۱- اتصال CD۲۸ به CD۸۰/۸۶ روی سلول های ارائه دهنده آنتی ژن اتفاق می افتد، ۲- سلول های کمکی $CD4^+ T$ ، سلول های B را قادر می سازند تا به سلول های ترشح کننده Ab تمایز یابند.) در مفصل روماتوئید:

- سلول های T با تماس سلولی و آزادسازی واسطه های محلول فعال می شوند.
- ماکروفاژها و سینوویوسیت ها را تحریک می کند.
- واسطه های پیش التهابی و پروتئازها را تولید می کند.
- غضروف و استخوان را از بین می برد.

Naïve T cells با اکسپوزر به سایتوکاین هایی به T 17 cell ها مبدل می شوند که مدیاتور های proinflammatory آزاد می کنند. البته T ۱۷ تارگت درمانی برای روماتوئید ندارد.

(متن اسلاید:

با قرار گرفتن در معرض $TGF-\beta$ ، $IL-1$ ، $IL-6$ ، $IL-23$ به سلول های T ۱۷ تمایز می یابند که واسطه های پیش التهابی ترشح می کنند:

(IL-17, IL-21, IL-22, TNF- α , IL-26, IL-6, GM-CSF)

نقش Regulatory T (Treg) cells در فیزیوپاتولوژی روماتوئید خیلی مشخص نیست اگرچه که در این بیماری، کم یا خراب هستند.

(متن اسلاید:

Regulatory T (Treg) cells

بیان CD۲۵ و FOXP۳

عدم وجود گیرنده CD۱۲۷، $IL-7$

در تیموس تولید می شود و در تماس محیطی با سلول های ایمنی و ترشح سیتوکین های مهار $TGF-\beta$ ، $IL-10$ و $IL-35$ القا می شود.

suppress immune-mediated inflammation

(Treg Induce tolerance)

Cytokines, chemokines, antibodies, and endogenous danger signals رسپتور های دارند که بعد ها می توانند سیگنال های التهابی داخل سلول را آمپلیفای کرده و پاسخ التهابی را تشدید کنند.

مولکول های سیگنال دهنده در این مسیرها هدف داروهای مولکولی کوچک مانند مهارکننده های ژانوس کیناز (JAK) هستند.

وقتی به عنوان مثال جایی از بدن برد و یک پروسه ی التهابی شروع شود بالاخره یک جایی این سیستم التهابی خود تنظیم می شود. در روماتوئید این خود تنظیمی از بین رفته و تداوم التهاب باقی می ماند. سیستم crosstalk بین سلول ها و سایتوکاین ها نمی گذارد که التهاب خاموش شود.

(block reinforcing inflammatory loops and crosstalk in many cell types)

همچنین روی سلول های B و پلاسماسل ها که روماتوئید فاکتور آلفا را تولید میکنند و تولید اتو آنتی بادی (روماتوئید فکتور یک اتو آنتی بادی بزرگ هست در داخل سلول که کمپلمان را فعال کرده و التهاب ایجاد می کند) اثر می گذارند. (پلاسماسل ها، آنتی بادی هایی از جمله RF و ACPA تولید می کنند).

ماکروفاژ همانند یک کیسه پر از سایتوکاین با سیگنال های مختلفی که از سلول های B و T و بخصوص T به آن ها وارد می شود سایتو کاین های خود را آزاد میکنند.

ماکروفاژهای سینوویال و فیبروبلاست های سینوویال منبع اصلی سیتوکین های پیش التهابی در داخل مفصل هستند.

مهم ترین سایتوکاین $TNF-\alpha$ است.

سایر سایتوکاین ها: IL-1, IL-6, IL-12, IL-15, IL-18, IL-23

همچنین IL-1, IL-6 سایتوکاین هایی هستند که منجر به بروز تب، کاشکسی، کاهش وزن و خستگی ایجاد میکنند مانند آنفولانزا.

TNF- α

یک سیتوکین محوری و کلیدی در پاتوبیولوژی التهاب سینوویال است.

-تنظیم مجدد مولکول های چسبنده روی سلول های اندوتلیال و هجوم

لکوسیت ها به سینوویال

-فیبروبلاست های سینوویال را فعال می کند. (نقشی مثل ماکروفاژ پیدا

می کنند).

-رگ زایی را تحریک می کند.

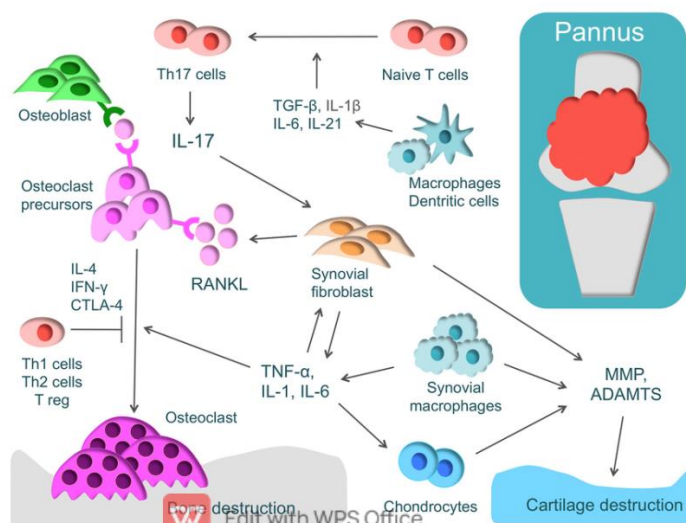
-مسیرهای حساس کننده گیرنده درد را ترویج می کند. (یک مزیت خوب ارتروپلاستی و تعویض مفصل، نداشتن درد است، ولی از آنجایی که جراح نمی تواند تمام سلولها را بردارد، حتی اگر یکی دو تا از سلولها هم که بماند، بعد از مدتی ممکن است مریض با تورم آن مفصل بیاید؛ حتی بعد از این عارضه هم ما او را درمان می کنیم و باید به او دارو بدهیم.)
-استئوکلاستوزن را تحریک می کند.

فیبروبلاست ها:

-ترشح متالوپروتئینازهای ماتریکس (MMPs)

-افزایش تکثیر سینهویال با ترشح سیتوکین هایی مانند IL-6، IL-1، IL-18 و GM-CSF، کموکاین ها، و فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (در اینجا فیبروبلاست به جای اثر سازندگی، اثر مخرب دارد).

- فعال شدن استئوکلاست در محل پانوس
- فعال کننده گیرنده لیگاند فاکتور هسته ای (RANKL) - κ B توسط سلول های استرومایی، فیبروبلاست های سینهویال و سلول های T بیان می شود.
- RANKL تمایز استئوکلاست ها و تحلیل استخوان را تحریک می کند.
- فعالیت RANKL توسط استئوپروتگرن (OPG) تنظیم می شود، سیتوکین هایی مانند TNF- α ، IL-1، IL-6 و IL-17 بیان RANKL را در مفصل افزایش می دهند و در نتیجه استئوکلاستوزن را تقویت می کنند.



- پاسخ ایمنی نابجا
- میزبان مستعد ژنتیکی
- عوامل محرک
- التهاب مزمن سینهویال و تخریب (هدف اولیه)
- ماندگاری و پیشرفت

این عکس یک پاتوفیزیولوژی شبیه استئوپروز به نمایش گذاشته است:

RANKL و تقابلش با OPG، فعال شدن استئوکلاست و خورده شدن استخوان

اصل قضیه پانوس است که خرابکار است و خرابی مفصل و استخوان است که اتفاق می افتد، بعد نقش استئوبلاست، T سل ها، ماکروفاژها و naïve سل ها و سایتوکاین ها است که در عکس نشان داده، می بینید که علاوه بر ماکروفاژهای خون، خود ماکروفاژها و فیبروبلاست های سینهویال هم دخیل اند.

دیدگاهی دیگر بر پاتوفیزیولوژی با مرحله بندی:

مراحل بیماری: ۱

- Ag توسط MHC کلاس II به سلول های CD-4 T ارائه شد
- CAMs خانه سازی PMN و LY را تسهیل می کنند.
- عوامل رگ زایی مویرگ های جدید را تشکیل می دهند.

مراحل بیماری: ۲

لنفوسیت ها و سایتوکین ها از سلول های T و MAC تولید می شوند:

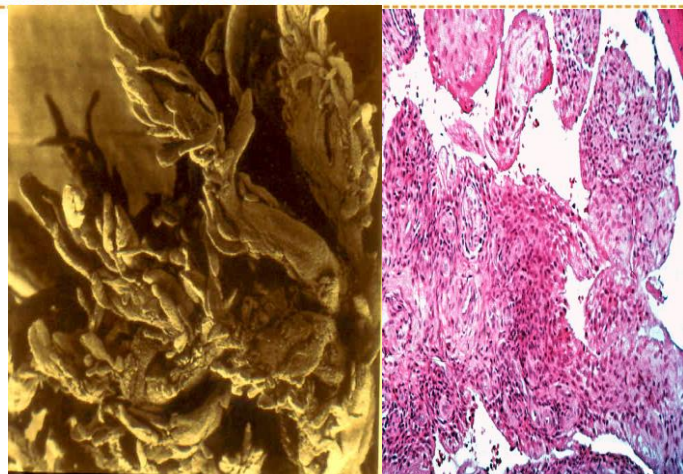
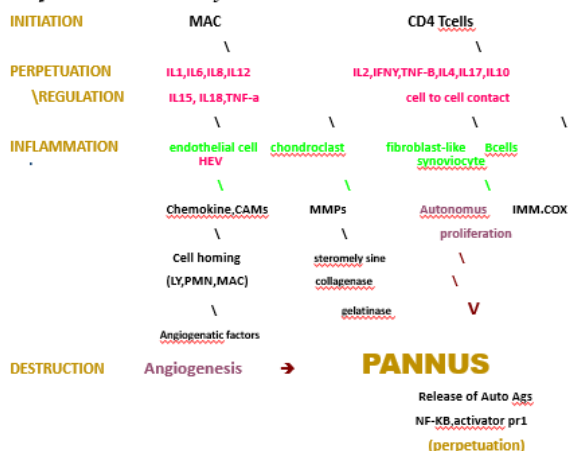
- فعال سازی سلول های B و سنتز فاکتور روماتوئید (RF) و پپتید ضد سیتروکلین دار حلقوی (آنتی CCP)
- تکثیر و فعال شدن سلول های سینهویال
- فعال شدن زودرس سلول های غضروفی و آزادسازی پروتئاز

مراحل بیماری: ۳

پرولیفراسیون ساینویال MMPs را ترشح میکند.

ایمنو کمپلکس و complement deposits در لایه سطحی کندروسایت منجر به جذب شیمیایی برای پانوس می شود.

The immune mediated inflammatory process & joint destruction in RA



مراحل بیماری: ۴

Rheumatoid arthritis Pathogenesis

پاسخ غشای سینوویال

هیپرپلازی، رگزایی (فاکتور رشد)، ونول های اندوتلیال زیاد

تخریب مفصل:

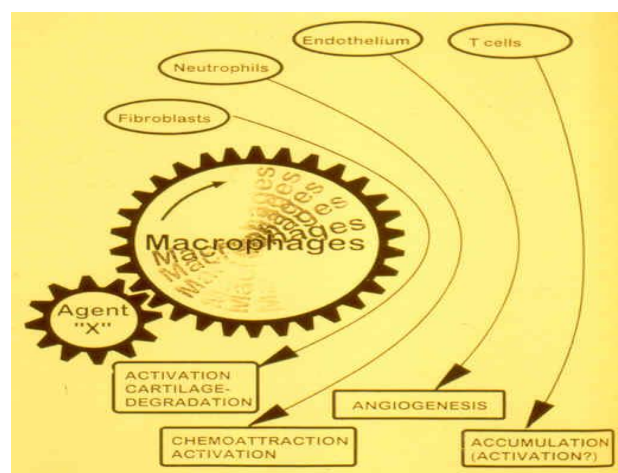
تمایز synovial Mac به استئوکلاست، تمایز و فعال شدن

استئوکلاست، کاهش PG توسط سلولهای غضروفی، تخریب کلاژن،

- **autoAg** (Cartilage-specific Ags)
- **Synovium**=site of Ag-specific T-cell response(CD4+)
- **Perpetuation by cytokines**
- **T-hlper 1** (IFN-γ) → **monokine** (TNF-α, IL1), metalloproteinase
- **IL15, IL18** → recruit, expand, stimulate T cell cell to cell intraction with monocytes → **TNFα, IL15**
- **R Factors, Anti- CCP** → more severe disease course , polyclonal B cell activations as Ag - presenting cells
- **Histologic changes in RA** not disease specific
- In the joints ; early changes by EM synovial microvasculature swelling, occlusion, gap, edema, fibrin exudation, hyperplasia
- diffuse infiltrate (CD8+) , secondary lymphoid follicle (CD4+) , **granuloma** formation
- Synovial lining hyperplasia, lymphocytic infiltration, **neoangiogenesis**
- **PANNUS = SYNOVIAL MEMBRANE THAT EXTEND AND DYSTROYS CARTILAGE AND BONE**

پروتئوگلیکان، الاستین توسط MMPs ، تخریب کلاژن II و استئوکلسین

اثرات TNF-α و به میزان کمتر IL-1, IL-6 شامل کاشکسی، تسریع تخریب غضروف، رباط، استخوان. سایتوکین ترمیمی فقط یک اثر خفیف دارد.



نقش ماکروفاژ در فعال کردن سلول ها با مدیاتور هایش
Agent (x): پروتئین سیترولینه (Ag)

یک دسته مهم دارویی برای روماتوئید Anti TNFα هستند.

فهم ناقص ما از علت های شروع کننده مانع بزرگی برای درمان RA است.

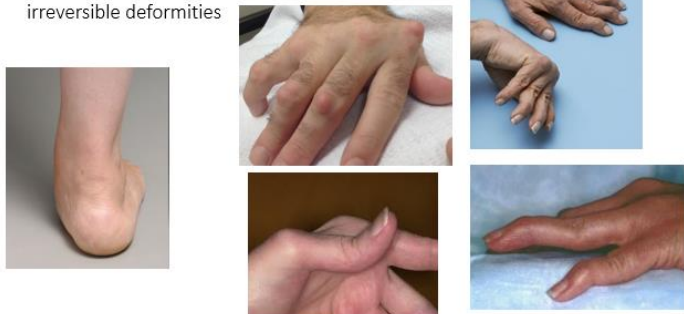
ویژگی های بالینی: ۱- برجسته شدن مفاصل مچ و دست (پیشرونده، مزمن، غیرقابل بازگشت، شایع ترین ارگان درگیر) ۲- درگیری دو مهره اول گردن - آتلانتوآگزپال (باعث میلوپاتی فشارنده و اختلال عصبی) ۳- التهاب پلور (شایعترین یافته در درگیری ریه)، درد قفسه سینه پلوریتیک، اختلال عملکرد ریه از نوع Restrictive، ILD (بافت ریه پر از فیبروز در سی تی اسکن باعث Poor prognosis شدن بیماری میشود).

- ILD ثانویه به RA نسبت به ILD ایدیوپاتیک خیلی بهتر به درمان ایمونوساپرسیو جواب می دهد.

عارضه های مرتبط :

۱. بیماری های قلبی عروقی (شایعترین دلیل مرگ در RA است؛ بروز coronary artery disease و carotid atherosclerosis در بیماران RA بیشتر است که به دلیل افزایش مارکر های التهابی سرم است).

Progressive destruction of the joints and soft tissues may lead to chronic, irreversible deformities



۲. پوکی استخوان (که به دلیل افزایش RANK (افزایش فعالیت استئوکلاست)، استفاده مزمن از گلوکوکورتیکوئید ها، عدم تحرک، هایپوآندروژنیسم است).



واسکولیت روماتوئید

Rheumatoid Arthritis

RA: بیماری التهابی مزمن با اتیولوژی ناشناخته

شایع ترین فرم التهابی مزمن

یک بیماری سیستمیک با علائم (خستگی، ندول های زیرجلدی، درگیری ریه، التهاب پریکارد، اختلال اعصاب محیطی، واسکولیت، اختلالات خونی، تخریب غضروف و استخوان و ناتوانی عملکردی)



دست شایع ترین ارگانیکست که درگیر می شود (مفاصل کوچک دست و پا)

خیلی حیاتی است که زود تشخیص داده شود و فوراً درمان را شروع کنیم:

۱. ارجاع دادن بیمار آرتریت التهابی به روماتولوژیست
۲. مداخلات درمانی زودهنگام

بیومارکر های مفید تشخیصی: Anti ccp

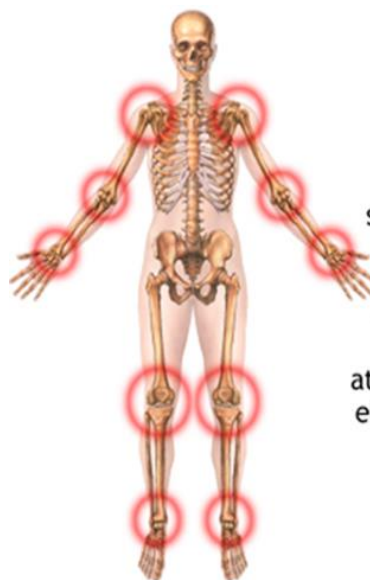
فهم ناقص ما از علت های شروع کننده مانع بزرگی برای درمان RA است.

* تشخیص RA چگونه است؟

۱. داشتن علائم سیستمیک در سن بارز بیماری (خانم middle age)

۲. morning stiffness: بهتر شدن بعد از دو ساعت استراحت

۳. درد های مفصلی - مفصل DIF درگیر نمی شود.



Rheumatoid arthritis usually affects joints symmetrically (on both sides equally), may initially begin in a couple of joints only, and most frequently attacks the wrists, hands, elbows, shoulders, knees and ankles

طحال بزرگ، بیرون ریختن بدن و راش پوستی پانوتومونیک در بزرگسالان: بیش از علائم مفصلی، علائم سیستمیک قابل توجه است، تشخیص با اسکلوژن، پترنی از تب، یک راش جلدی صورتی تشخیصی، فرلپتین بالا.

- تشخیص RA: ۱. بالینی ۲. سرولوژی (Anti-ccp) سونوگرافی برای تشخیص زودهنگام خیلی خوب است.

در RA لیگامان بین زائده ادونتوئید و ساب آگزیاال ممکن است تخریب یا شل شود که می تواند به نخاع یا مدولا فشار وارد کند: C1-C2 subluxation

ILD: بافت ریه پر از فضای فیبروز می شود.

شایعترین یافته در ریه: پلوریتیس

ندول های روماتوئید (ریه) اگر در افرادی باشد که با Dust و silica سر و کار دارند به آن سندروم کاپلان میگویند.

اسلایدهایی که در ادامه می آیند مربوط به تشخیص RA تدریس نشدند و گفتند که خودتان بخوانید. ترجمه اسلایدها:

تشخیص بالینی RA

علائم و نشانه های آرتریت التهابی مزمن

آزمایشگاه

ویژگی های رادیوگرافی

معیارهای طبقه بندی ACR برای RA

تشخیص زودهنگام

درمان زودهنگام و تهاجمی اصلاح کننده بیماری

معیارهای ۲۰۱۰ ACR-EULAR هستند

"معیارهای طبقه بندی" در مقابل "معیارهای تشخیصی"

و به تشخیص بیماران در شروع بیماری کمک می کند

حدود سه چهارم بیماران با ویژگی های بالینی و رادیوگرافیک RA برای RF و/یا ACPA سرم مثبت هستند، یک چهارم RA (سرونگاتیو) هستند.

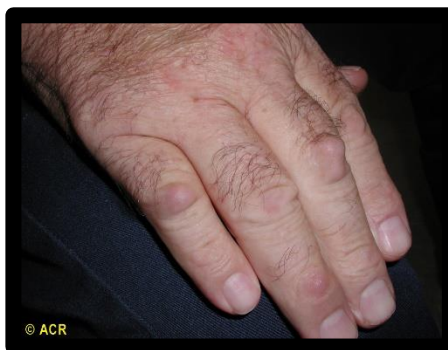
شامل انواع آرتریت های التهابی حاد و مزمن است که بر اساس موارد زیر تمایز می یابد:

- دوره بالینی،



popliteal cyst

تورمی در ناحیه کالف دیده می شود (زانویی که ملتهب و متورم و پر از مایع سینوئال بوده و تخلیه شده است)



ندول های فایبروفتی که ارزش تشخیصی ندارد و در ستینگ روماتوئید نیست.

Adult onset stills disease

- تشخیص: با رد کردن سایر بیماری ها
- علائم: تب (غروب(شدید) و صبح(ملایم)) - راش - ارگانومگالی - افزایش فریتین و WBC و IL-8 - برتری با سایتوکاین Th1 - دوره مزمن - ظهور ناخوشی با پلی آرتریت شکلی از روماتوئید کودکان است که در بالغین ظهور پیدا میکند. علائم در کودکان: تابلوی سیستمیک: تب، لنفادنوپاتی پر در گردن، کبد و

Criteria for classification of adult-onset Still's disease

- Need more than 5 criteria, including more than 2 major criteria
- Major Criteria
 - Fever $> 39^{\circ}\text{C}$ for > 1 week
 - Arthralgias for > 2 weeks
 - Salmon-pink rash, often with fevers
 - Leukocytosis $> 10,000/\text{mm}^3$ and $> 80\%$ granulocytes
- Minor Criteria
 - Sore throat
 - Lymphadenopathy and/or splenomegaly
 - Liver dysfunction
 - Negative RF and negative ANA
- Exclusions
 - Infection
 - Malignancies
 - Other rheumatic diseases

- الگوی درگیری مفصل،
- درگیری سایر ارگان ها

سندرم شوگرن اولیه

خشکی چشم و خشکی دهان - پلی آرترا لژی - ۵۰٪ تست RF مثبت است

اسپوندیلوآرتروپاتی مانند آرتريت پسوریاتیک یا

ساکروایلایت - ویژگی های انتروپاتیک - پسوریازیس - بیماری التهابی روده،

پلی میالژی روماتیکا (PMR)

سینوویت راجعه متقارن سرونگاتیو با ادم pitting (RS3PE)

(syndrome) ادم برجسته پیتینگ اندام دیستال، پاسخگو به درمان با دوزهای پایین پردنیزون

نقرس توفاسه مزمن

توفوس ممکن است با گره های روماتوئید اشتباه گرفته شود

آرتروپاتی مرتبط با هپاتیت C

در حدود نیمی از موارد با RF مثبت همراه است، اما به طور کلی ACPA نیست.

ویژگی های آزمایشگاهی RA

CRP یا ESR

RF سرم و آنتی بادی های ضد CCP ایزوتیپ IgM RF بیشترین میزان را دارد و در ۷۵ درصد یافت شده است RF سرم ممکن است در ۱ تا ۵ درصد از جمعیت سالم شناسایی شود.

RF+:

ویژگی تشخیصی به ۹۵٪ نزدیک می شود

ارزش افزایشی در آزمایش وجود هر دو RF و anti-CCP

آنتی بادی های ضد CCP که بیشترین ارزش را برای پیش بینی نتایج بدتر نشان می دهند.

۳۰ درصد از بیماران مبتلا به RA مثبت از نظر ANAS،

برخی از سرم ها حاوی ANCA هستند. به خصوص p-ANCA ها

آنالیز سینوویال سینوویال

محدوده WBC بین ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰/μL WBC، نوع سلول غالب در مایع سینوویال نوتروفیل است.

تجزیه و تحلیل مایع سینوویال برای حذف عفونت یا آرتريت ناشی از کریستال بسیار مفید است.

تصویربرداری مفصل در RA

ابزار ارزشمندی برای تشخیص

ردیابی پیشرفت آسیب مفصل

اشعه ایکس ساده محدود به تجسم ساختارهای استخوانی است

MRI و سونوگرافی برای تشخیص تغییرات در بافت های نرم مانند سینوویت، تنوسینوویت و افیوژن و همچنین ناهنجاری های استخوانی

سونوگرافی اسکلتی عضلانی با داپلر قدرتی به طور فزاینده ای برای تشخیص سینوویت و اروزین استخوان استفاده می شود.

X-ray imaging

تصویربرداری پرتویی

استئوپنی اطراف مفصلی

تورم بافت نرم

از دست دادن فضای مفصلی متقارن

اروزین ساب غضروفی

نچرال هیستوری RA پیچیده است

اکثریت قریب به اتفاق بیماران الگویی از بیماری مداوم و پیشرونده را نشان می دهند که با گذشت زمان از بین می رود و شدت آن کاهش می یابد.

میزان کلی مرگ و میر در RA دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی است.

بیماری ایسکمیک قلب شایع ترین علت مرگ و سپس عفونت است.

اغلب در مچ دست و دست MCP و PIP و پا MTP

تصویربرداری اشعه ایکس از RA پیشرفته

تخریب شدید، شامل نیمه دررفتگی و کلاپس مفصل



:MRI

بیشترین حساسیت را برای تشخیص سینوویت و افیوژن مفصل دارد.

با تغییرات اولیه استخوان و مغز استخوان.

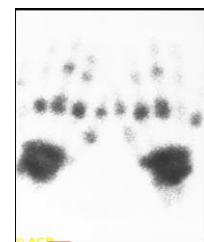
قبل از اینکه تغییرات استخوانی در اشعه ایکس مشخص شود.

سونوگرافی شامل پاور داپلر رنگی

تشخیص سینوویت، از جمله افزایش عروق مفصلی

سودمندی سونوگرافی به تجربه سونوگرافست بستگی دارد.

اشعه کم و هزینه کم



CLINICAL COURSE